Statsmodels Basics

数据酷客 COOKDATA

StatsModels Statistics in Python

StatsModels是一个Python模块，为许多不同统计模型的估计提供类和函数，以及进行统计测试和统计数据探索.

线性回归-模型介绍

统计模型被假定为$Y = X\beta + \mu$且$\mu \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$.

GLS | 任意协方差Σ的广义最小二乘法.
OLS | 普通最小二乘法,其中$\Sigma = I$.
WLS | 加权最小二乘法.
GLSAR | 具有自相关AR(ρ)误差的可行广义最小二乘法$\Sigma = \Sigma(\rho)$，除了RecursiveLS，GLS是其他回归类的超类.

注：所有回归模型都定义了相同的方法并遵循相同的结构，并且可以以类似的方式使用.

线性回归-模型类

以下方法四个模型均可使用，以OLS为例.

```
from statsmodels.regression.
linear_model.OLS import *
```

fit | 完全适合模型.
fit_regularized() | 将正则化拟合返回到线性回归模型.
from_formula() | 从公式和数据框中建模.
get_distribution() | 返回预测分布的随机数生成器.
hessian() | 给定点情况下评估Hessian函数.
information() | 模型的Fisher信息矩阵.
loglike() | 似然函数.
predict() | 从设计矩阵返回线性预测值.
score() | 给定点的情况下评估得分函数.
whiten(Y) | 返回Y值.

递归最小二乘(RLS)

递归最小二乘(RLS)为OLS的扩展.

```
from statsmodels.regression.
recursive_ls.RecursiveLS import *
```

initialize_statespace() | 初始化状态空间表示.
observed_information_matrix() | 观测信息矩阵.
opg_information_matrix() | 梯度信息矩阵的外积.
set_conserve_memory() | 设置内存保存.
set_filter_method() | 设置过滤方式.
set_inversion_method() | 设置反演方法.
set_smoother_output() | 设置更平滑输出.
set_stability_method() | 设置数值稳定性.
update() | 更新模型的参数.
transform_params() | 将优化器使用的不受约束的参数转换为似然评价中的约束参数.
untransform_params() | 将似然评价中使用的约束参数转化为优化器使用的不受约束的参数.

线性回归-结果类(OLSResults)

拟合OLS模型的结果类（大多数方法和属性继承于RegressionResults）.

```
from statsmodels.regression.
linear_model.OLSResults import *
```

compare_f_test() | 使用F检验来测试受限模型是否正确.
compare_lm_test() | 使用拉格朗日乘数测试来测试受限模型是否正确 .
compare_lr_test() | 似然比检验受限模型是否正确.
condition_number()|返回外源矩阵的条件数.
conf_int() | 返回拟合参数的置信区间.
cov_params | 返回方差/协方差矩阵.
eigenvals() | 返回按降序排列的特征值.
get_prediction() | 计算预测结果.
remove_data() | 从结果和模型中移除所有nobs数据数组.
load() | 加载pickle格式(类方法).
save() | 保存这个实例pickle.
summary() | 总结回归结果.
tvalues() | 返回给定参数估计的t统计量.
wald_test() | 联合线性假设的Wald检验.

统计-残差诊断和规范测试

```
from statsmodels.stats.stattools
import *
```

durbin_watson() |正态性Durbin-Watson检验.
jarque_bera() | 正态性Jarque-Bera检验.
omni_normtest() | 正态性Omnibus检验.
robust_skewness() | 计算Kim&White中的四个偏态度量.
robust_kurtosis() | 计算Kim&White中的四个峰度度量.

```
from statsmodels.stats.diagnostic
import *
```

HetGoldfeldQuandt() | 测试2个子样本中方差是否相同.
het_white() | 异方差拉格朗日乘子检验.
het_arch() | 自回归条件异方差检验（ARCH）.
breaks_cusumolsresid() | 基于ols残差的参数稳定性检验.
recursive_olsresiduals() | 用残差与累积和检验统计量来计算递归ols.
compare_cox() | 检验非嵌套模型.
compare_j() | 用于比较非嵌套模型的J-Test.
lilliefors() | lilliefors检验正态性.

统计-异常值和影响因子的措施

```
from statsmodels.stats.outliers_
influence import *
```

OLSInfluence()|计算OLS结果的异常值和度量.
variance_inflation_factor() | 计算方差膨胀因子VIF.

统计-拟合优度检验及措施

```
from statsmodels.stats.gof import *
```

powerdiscrepancy() | 计算功率差异.
gof_chisquare_discrete() | 执行一个离散分布的随机样本的卡方检验.
gof_binning_discrete() | 获得用于离散分布的卡方gof检验.
normal_ad() | 正态分布未知均值和方差的Anderson Darling检验.

统计-多重测试和多重比较

```
from statsmodels.sandbox.stats.
multicomp import *
```

multipletests() | 测试结果和p值校正.
GroupsStats() | 分组统计.
MultiComparison() | 多重测试比较.
TukeyHSDResults() | TukeyHSD测试的结果.
pairwise_tukeyhsd() | 用TukeyHSD置信区间计算所有两两比较.

```
from statsmodels.stats.multitest
import *
```

local_fdr() | 计算Z-scores的本地FDR值.
NullDistribution()|估计空Z-scores高斯分布.

统计-比例

```
from statsmodels.stats.proportion
import *
```

proportion_confint()|二项式比例置信区间.
proportion_effectsize() | 比较两个比例的效应值.
binom_test() | 做一个成功几率是P的检验.
binom_tost() | 使用二项式分布对一个比例进行TOST检验.
multinomial_proportions_confint()
多项比例的置信区间.

Wang Jing